

BINUS University

Academic Career: Undergraduate / Master / Doctoral / BINUS Online / Professional *)			Class Program: Regular / Global Class *)		
Others Exam : Mid Exam Final Exam			Term : Odd / Even / Compact *) Period (Only for BINUS Online / Master) : 1 / 2 *)		
Kemanggisan Alam Sutera Bekasi	Senayan Bandung Malang	Semarang Medan BiOn	Academic Year : 2025 / 2026		
Exam Type* : Onsite / Online / Take Home			Faculty / Dept. : BINUS Online Learning		
Day / Date** : Senin, 18 Mei 2026 s.d. Senin, 25 Mei 2026			Code - Course : COSC6047035 - Introduction to Programming for Business		
Time** : 00:00 WIB s.d. 12:00 WIB (Siang)			Class : All Classes		
Exam Specification*** : Open Book Open Oral Test			Notes Close Book Open E-Book		
Equipment*** : Examination Booklet Calculator Dictionary			Student ID*** : Name*** : Signature*** :		
Laptop Tablet Smartphone			Drawing Paper - A3 Drawing Paper - A2 Notes : sheet		
*) Strikethrough the unnecessary items **) For Online Exam, this is the due date ***) Only for Onsite Exam					
Please insert the test paper into the examination booklet and submit both papers after the test.*** The penalty for CHEATING is DROP OUT!					

INSTRUCTION

1. Soal no 1 dan 2 dapat dikerjakan menggunakan bantuan tools AI sebanyak 50%. Sitasi atau referensi perlu dilampirkan dan jawaban di parafrase sesuai pemahaman mahasiswa.
2. Soal no 3 tidak diperkenankan dikerjakan menggunakan bantuan tools AI. Berikan penjelasan singkat mengenai fungsi yang dibuat dengan menyelipkan komentar di atas fungsi. File code asli (.java) wajib disertakan dalam file zip yang dikumpulkan. Berikan pula dokumentasi screenshot jalannya program dan penjelasan naratif.
3. Soal no 4 tidak diperkenankan dikerjakan menggunakan bantuan tools AI. Jawaban yang diberikan wajib dalam bentuk gambar visual diagram yang diminta. Kerjakanlah menggunakan tools seperti: drawio, lucidchart, visio. Pastikan gambar jelas dan resolusi memadai. Gambar asli dapat disertakan terpisah dalam file zip yang dikumpulkan.
4. Mohon tidak memasukkan (embed) attachment file zip dalam dokumen jawaban Bapak/Ibu untuk menghindari error download karena perbedaan Sistem Operasi Laptop/Komputer mahasiswa dan dosen. Sertakan lampiran apapun (gambar diagram ataupun file java) dalam 1 folder yang dizip bersama jawaban. Pastikan size file zip maksimal 10MB

1. LO 1: basic Java programming (10%)

Jelaskan apakah input berupa **int** dapat ditangani oleh fungsi **nextLine()** yang dimiliki oleh object **Scanner**! Jelaskan mengapa demikian dan berikan contoh implementasinya dalam bentuk code Java!

Jawaban:

Input berupa int dapat dibaca menggunakan fungsi **nextInt()**, tetapi hasil input tersebut tidak langsung bertipe int. Method **nextInt()** pada object **Scanner** digunakan untuk membaca satu baris input dan mengembalikannya dalam bentuk **String**. Artinya, ketika pengguna mengetik angka seperti 20, angka tersebut tetap dibaca oleh program, tetapi bentuk datanya adalah teks "20". Agar input tersebut dapat digunakan sebagai bilangan bulat, nilai **String** hasil dari **nextInt()** harus dikonversi terlebih dahulu menjadi int. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan method **Integer.parseInt()**.

Hal ini berbeda dengan **nextInt()**. Method **nextInt()** memang disediakan untuk membaca input dalam bentuk bilangan bulat secara langsung, sedangkan **nextInt()** membaca seluruh isi baris input sebagai teks. Dalam dokumentasi Java, **Scanner** memiliki method untuk membaca token sesuai tipe data tertentu, seperti **nextInt()**, dan juga method **nextLine()** untuk membaca satu baris input.

Kode dapat dilihat lebih jelas pada https://github.com/rafaelnrzo/java_final_exam/blob/main/answer1.java

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class InputIntDenganNextLine {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Masukkan umur: ");
8         String umurText = input.nextLine(); // membaca input sebagai String
9
10        int umur = Integer.parseInt(umurText); // mengubah String menjadi int
11
12        System.out.println("Umur yang dimasukkan adalah: " + umur);
13        System.out.println("Umur tahun depan: " + (umur + 1));
14
15        input.close();
16    }
17 }

```

Pada program di atas, user diminta memasukkan umur. Input tersebut dibaca menggunakan: `String umurText = input.nextLine();` Baris tersebut membuat angka yang dimasukkan user disimpan sebagai String. Setelah itu, program mengubahnya menjadi tipe data int menggunakan: `int umur = Integer.parseInt(umurText);`

Setelah dikonversi menjadi int, nilai tersebut bisa digunakan untuk operasi matematika, misalnya menambahkan umur dengan angka 1.

`nextLine()` dapat menerima input berupa angka, termasuk angka yang secara konsep merupakan int. Namun, karena `nextLine()` selalu membaca input sebagai String, maka angka tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi int jika ingin digunakan untuk perhitungan.

Sumber dan Referensi

- CodeGym. (2023, February 13). *Pemindai metode nextLine() di Java*. <https://codegym.cc/id/groups/posts/id.916.pemindai-metode-nextline-di-java>
- GeeksforGeeks. (2025, July 11). *Scanner nextLine() method in Java with examples*. <https://www.geeksforgeeks.org/java/scanner-nextline-method-in-java-with-examples/>
- Petani Kode. (2015, November 9). *Belajar Java: Cara mengambil input dan menampilkan output*. <https://www.petanikode.com/java-input-output/>
- Ronald, A. (2025). *Introduction to Java, Java environment, variables, data types, and input/output* [Lecture notes]. BINUS Online.

2. LO 2: Java programming to solve real world business problems (20%)

Buatlah sebuah program sederhana yang dapat mendaftarkan nilai 30 mahasiswa dan menghitung grade tiap mahasiswa. Program akan menerima input berupa "ID", "Name", dan komponen penilaian berupa: "Assignment", "Mid Exam", serta "Final Exam". Perhitungan dilakukan dengan dua tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1. Perhitungan Nilai Akhir

No.	Komponen	Bobot
1.	Assignment	20%
2.	Mid Exam	30%
3.	Final Exam	50%

Tabel 2. Mapping Grade

Nilai	Grade
90-100	A
85-89	A
80-84	B+
75-79	B
70-74	B
65-69	C

51-64	D
<50	E

Pada akhir program tampilkanlah data seluruh mahasiswa berupa "ID", "Name", "Nilai Akhir" dan "Grade". Implementasi program harus dibuat dalam **code Java** dengan menerapkan **Class, Selection, dan Repetition**.

Jawaban:

Program ini digunakan untuk mendaftarkan nilai 30 mahasiswa. Mahasiswa memiliki data berupa ID, Name, Assignment, Mid Exam, dan Final Exam. Nilai dihitung berdasarkan bobot: Nilai Akhir =

- Assignment = 20%
- Mid Exam = 30%
- Final Exam = 50%

Rumus yang digunakan adalah: $\text{Nilai Akhir} = (\text{Assignment} \times 0.20) + (\text{Mid Exam} \times 0.30) + (\text{Final Exam} \times 0.50)$

Setelah nilai akhir didapatkan, program menentukan grade menggunakan struktur selection seperti if-else. Untuk memasukkan dan menampilkan data 30 mahasiswa, program menggunakan repetition berupa perulangan for. Program juga menerapkan class, yaitu class Student, untuk menyimpan data dan proses perhitungan nilai mahasiswa.

kode dapat dilihat lebih jelas pada https://github.com/rafaelmz/java_final_exam/blob/main/answer2.java

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  class Student {
4      // Atribut untuk menyimpan data mahasiswa
5      String id; // ID mahasiswa
6      String name; // Nama mahasiswa
7      double assignment; // Nilai tugas
8      double midExam; // Nilai UTS
9      double finalExam; // Nilai UAS
10     double finalScore; // Nilai akhir yang dihitung berdasarkan bobot
11     String grade; // Grade yang ditentukan berdasarkan nilai akhir
12
13     // Kode ini digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa
14     // berdasarkan bobot Assignment 20%, Mid Exam 30%, dan Final Exam 50%.
15     void calculateFinalScore() {
16         finalScore = (assignment * 0.20) + (midExam * 0.30) + (finalExam * 0.50);
17     }
18
19     // Kode ini digunakan untuk menentukan grade mahasiswa
20     // berdasarkan nilai akhir yang sudah dihitung.
21     void calculateGrade() {
22         if (finalScore >= 90) {
23             grade = "A";
24         } else if (finalScore >= 85) {
25             grade = "A-";
26         } else if (finalScore >= 80) {
27             grade = "B+";
28         } else if (finalScore >= 75) {
29             grade = "B";
30         } else if (finalScore >= 70) {
31             grade = "B-";
32         } else if (finalScore >= 65) {
33             grade = "C+";
34         } else if (finalScore >= 60) {
35             grade = "C";
36         } else if (finalScore >= 55) {
37             grade = "D+";
38         } else if (finalScore >= 50) {
39             grade = "D";
40         } else {
41             grade = "E";
42         }
43     }
44 }
45
46 // Kelas utama untuk menjalankan program
47 public class answer2 {
48     public static void main(String[] args) {
49         Scanner input = new Scanner(System.in);
50
51         Student[] students = new Student[30];
52
53         // Input data mahasiswa menggunakan loop
54         for (int i = 0; i < students.length; i++) {
55             students[i] = new Student();
56
57             System.out.println("Input data mahasiswa ke-" + (i + 1));
58
59             System.out.print("ID: ");
60             students[i].id = input.nextLine();
61
62             System.out.print("Name: ");
63             students[i].name = input.nextLine();
64
65             System.out.print("Assignment: ");
66             students[i].assignment = Double.parseDouble(input.nextLine());
67
68             System.out.print("Mid Exam: ");
69             students[i].midExam = Double.parseDouble(input.nextLine());
70
71             System.out.print("Final Exam: ");
72             students[i].finalExam = Double.parseDouble(input.nextLine());
73
74             students[i].calculateFinalScore();
75             students[i].calculateGrade();
76
77             System.out.println();
78         }
79
80         // Menampilkan data mahasiswa
81         System.out.println("DATA MAHASISWA");
82         System.out.printf("%-10s %-20s %-15s %-10s\n", "ID", "Name", "Nilai Akhir", "Grade");
83         System.out.println("-----");
84
85         // Menampilkan data mahasiswa menggunakan loop for-each
86         for (int i = 0; i < students.length; i++) {
87             System.out.printf(
88                 "%-10s %-20s %-15.2f %-10s\n",
89                 students[i].id,
90                 students[i].name,
91                 students[i].finalScore,
92                 students[i].grade
93             );
94         }
95
96         // Menutup scanner setelah selesai digunakan
97         input.close();
98     }
99 }

```

program di atas memakai class Student untuk merepresentasikan data setiap mahasiswa. Di dalam class tersebut terdapat atribut seperti id, name, assignment, midExam, finalExam, finalScore, dan grade. Method calculateFinalScore() digunakan untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot nilai yang sudah ditentukan. Assignment memiliki bobot 20%, Mid Exam 30%, dan Final Exam 50%. Method calculateGrade() digunakan untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai akhir. Proses ini menggunakan selection berupa struktur if-else.

Pada bagian main, program membuat array berisi 30 object Student. Perulangan pertama digunakan untuk menerima input data mahasiswa, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel sederhana.

Contoh input secara manual

```
(base) → answer2 java answer2
Input data mahasiswa ke-1
ID: 1
Name: Rafael
Assignment: 90
Mid Exam: 90
Final Exam: 90

Input data mahasiswa ke-2
ID: 2
Name: test1
Assignment: 80
Mid Exam: 70
Final Exam: 90

Input data mahasiswa ke-3
ID: 3
Name: test2
Assignment: 80
Mid Exam: 90
Final Exam: 80
```

Contoh hasil melalui input otomatis dengan seed

```
(base) → answer2 cd /Users/rafaelnzo/Proj/Proj/binus/java_
final_exam/answer2
java answer2_seed.java

-----
DATA NILAI MAHASISWA
-----
ID      Name      Nilai Akhir      Grade
-----
STD001  Rafael      90.40            A
STD002  test1       63.60            D
STD003  test2       64.60            D
STD004  test3       65.60            C
STD005  test4       66.60            C
STD006  test5       67.60            C
STD007  test6       68.60            C
STD008  test7       69.60            C
STD009  test8       70.60            B
STD010  test9       71.60            B
STD011  test10      72.60            B
STD012  test11      73.60            B
STD013  test12      74.60            B
STD014  test13      75.60            B
STD015  test14      76.60            B
STD016  test15      77.60            B
STD017  test16      78.60            B
STD018  test17      79.60            B
STD019  test18      80.60            B+
STD020  test19      81.60            B+
STD021  test20      82.60            B+
STD022  test21      83.60            B+
STD023  test22      84.60            B+
STD024  test23      85.60            A
STD025  test24      86.60            A
STD026  test25      87.60            A
STD027  test26      88.60            A
STD028  test27      89.60            A
STD029  test28      90.60            A
STD030  test29      91.60            A
(base) → answer2
```

Sumber dan Referensi

Obregon, A. (2023, November 25). *A guide to object-oriented programming in Java*. Medium. <https://medium.com/@AlexanderObregon/a-guide-to-object-oriented-programming-in-java-89dc4544837f>

Petani Kode. (2017, November 10). *Belajar Java OOP: Memahami konsep dasar OOP untuk pemula*. <https://www.petanikode.com/java-oop/>

Ronald, A. (2025). *Introduction to class, object, and method*. BINUS Online.

Ronald, A. (2025). *Control statement: Selection and repetition*. BINUS Online.

Kelas Terbuka. (n.d.). *Belajar Java [OOP] - 28 - Object the superclass*. YouTube. https://youtu.be/9EfRK80X4pM?si=5E_ppsz0HwpfA5Zd

Chua, H. C. (n.d.). *Java programming tutorial: Java basics*. Nanyang Technological University. Retrieved May 23, 2026, from https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/J2_Basics.html

3. LO 3: Java-based software solution tailored to a business scenario (35%)

MathChamp Learning System (MLS)

Seiring dengan meningkatnya kesadaran orang tua masa kini bahwa kekuatan mental perlu dilatih sejak dini, semakin banyak anak yang diikutsertakan dalam berbagai lomba dan kegiatan yang mendukung perkembangan tersebut. Menyikapi hal ini, saat ini semakin banyak lomba dan olimpiade yang menawarkan kesempatan memperoleh beasiswa, salah satunya melalui olimpiade matematika baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, **MathChamp Learning System (MLS)** dirancang sebagai sebuah aplikasi pembelajaran yang menyediakan pembelajaran matematika interaktif untuk setiap jenjang, mulai dari SD hingga SMA. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur penilaian (assessment) dan analisis perkembangan belajar siswa sehingga orang tua dapat memantau proses pembelajaran secara lebih efektif. Untuk menggunakan MLS, orang tua perlu berlangganan dengan masa keaktifan selama satu tahun dan melakukan perpanjangan setelah masa aktif berakhir, dengan metode pembayaran yang tersedia melalui kartu kredit, QRIS, dan Virtual Account.

Secara detail, fitur yang direncanakan untuk MLS dapat dijabarkan dalam 2 role berikut ini:

- a. Role Parent
 - i. Parent dapat melihat status keaktifannya serta melakukan pembelian awal dan/atau perpanjangan membership langganan sesuai cerita di atas dan melakukan pengaturan profil anak (nama, usia, username dan password login).
 - ii. Parent dapat melihat capaian pembelajaran anak dengan mengetahui topik mana saja yang telah dipelajari dan progress-nya (berapa % kelengkapan penyelesaian pembelajaran).
 - iii. Parent dapat mengetahui hasil pembelajaran anak melalui nilai atau hasil assesment berupa kuis yang dilakukan anak melalui sistem.
- b. Role Student / Child
 - i. Child / student dapat melihat daftar topik atau materi yang tersedia. Materi atau topik dikatakan selesai dipelajari bila student telah mengerjakan tugas yang melekat per topik.
 - ii. Child / student dapat mengerjakan kuis

Pertanyaan

Berdasarkan studi kasus **MatchChamp Learning System (MLS)** di atas, buatlah program aplikasi tersebut, dengan minimal memiliki fitur yang dijelaskan. Fitur dapat dilengkapi atau ditambahkan bila dirasa perlu. Program yang dibuat harus dalam bentuk code Java dengan menerapkan implementasi konsep: **Inheritance, Encapsulation, Polymorphism, Abstract Class**, dan **Interface**. **Jawaban berupa code dan sertakan screenshot program ketika dijalankan.**

Catatan: Khusus untuk bagian pembayaran, tidak perlu integrasi nyata dengan Payment Gateway atau third party, cukup diasumsikan sukses setelah memilih.

Jawaban:

Program MathChamp Learning System (MLS) dibuat sebagai aplikasi Java berbasis console untuk membantu proses pembelajaran matematika secara sederhana. Sistem ini memiliki dua role utama, yaitu Parent dan Student. Parent dapat mengelola membership, mengatur profil anak, melihat progress pembelajaran, dan melihat hasil kuis anak. Sementara itu, Student dapat melihat daftar topik, menyelesaikan tugas pada topik, serta mengerjakan kuis yang tersedia.

Program ini dibuat dengan menerapkan konsep Object-Oriented Programming. Setiap bagian sistem dipisahkan ke dalam class yang berbeda, seperti User, Parent, Student, Membership, Topic, Quiz, QuizResult, Payment, dan MLSService. Pembagian class ini membuat kode lebih rapi, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis MLS. Selain itu, setiap method pada program diberi komentar singkat agar fungsi dari setiap bagian kode dapat lebih mudah dimengerti.

Untuk akses kode nya bisa langsung melihat kesini https://github.com/rafaelnzo/java_final_exam/tree/main/answer3 , atau melalui zip yang sudah saya cantumkan.

Kesimpulannya, MathChamp Learning System merupakan solusi sederhana berbasis Java yang sesuai dengan skenario bisnis pembelajaran matematika. Program ini sudah mencakup fitur utama untuk Parent dan Student, serta menggunakan struktur kode yang terorganisir melalui penerapan class, object, inheritance, encapsulation, ArrayList, dan method.

Berikut adalah eksekusi kode yang berjalan:

1. Login dan error handling

```
=====
MathChamp Learning System (MLS)
=====
1. Login sebagai Parent
2. Login sebagai Student
3. Keluar
Pilih menu: 1
=====
Login Parent
=====
Masukkan username: test
Masukkan password: test123
Login gagal.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

2. Login sebagai parent

```
=====
MathChamp Learning System (MLS)
=====
1. Login sebagai Parent
2. Login sebagai Student
3. Keluar
Pilih menu: 1
=====
Login Parent
=====
Masukkan username: rafael1
Masukkan password: password123
Login parent berhasil.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
Menu Parent - Rafael
=====
1. Lihat status membership
2. Beli atau perpanjang membership
3. Atur profil anak
4. Lihat progress pembelajaran anak
5. Lihat hasil assessment / kuis anak
6. Logout
Pilih menu: █
```

3. Status Membership dan Payment

```
=====
Menu Parent - Rafael
=====
1. Lihat status membership
2. Beli atau perpanjang membership
3. Atur profil anak
4. Lihat progress pembelajaran anak
5. Lihat hasil assessment / kuis anak
6. Logout
Pilih menu: 1
Status Membership : Active
Tanggal Mulai      : 2026-01-01
Tanggal Akhir      : 2026-12-31
Aktif              : Ya
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
Menu Parent - Rafael
=====
1. Lihat status membership
2. Beli atau perpanjang membership
3. Atur profil anak
4. Lihat progress pembelajaran anak
5. Lihat hasil assessment / kuis anak
6. Logout
Pilih menu: 2
=====
Pembelian / Perpanjangan Membership
=====
1. Credit Card
2. QRIS
3. Virtual Account
Pilih metode pembayaran: 2
Memproses pembayaran menggunakan QRIS...
Total pembayaran: Rp299000
Pembayaran berhasil.
Masukkan tanggal akhir baru (format YYYY-MM-DD):
Membership berhasil diperpanjang.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4. Profile Student and add new student

```
=====
Menu Parent - Rafael
=====
1. Lihat status membership
2. Beli atau perpanjang membership
3. Atur profil anak
4. Lihat progress pembelajaran anak
5. Lihat hasil assessment / kuis anak
6. Logout
Pilih menu: 3
=====
Atur Profil Anak
=====
1. Lihat daftar anak
2. Tambah anak baru
3. Kembali
Pilih menu: 1
Data Anak ke-1
Nama Student       : Test Student
Username           : user1
Usia               : 10
Jenjang Pendidikan: SD
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
Atur Profil Anak
=====
1. Lihat daftar anak
2. Tambah anak baru
3. Kembali
Pilih menu: 2
Masukkan nama lengkap anak:
Masukkan usia anak:
Pilihan tidak valid.
Masukkan education level anak:
Masukkan username anak:
Masukkan password anak:
Data anak berhasil ditambahkan.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

5. Lihat assesment dan logout

```
=====
Menu Parent - Rafael
=====
1. Lihat status membership
2. Beli atau perpanjang membership
3. Atur profil anak
4. Lihat progress pembelajaran anak
5. Lihat hasil assesment / kuis anak
6. Logout
Pilih menu: 5
=====
Hasil Assessment / Kuis Anak
=====
Nama Anak: Test Student
Belum ada hasil kuis.
=====
Nama Anak:
Belum ada hasil kuis.
=====
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
Menu Parent - Rafael
=====
1. Lihat status membership
2. Beli atau perpanjang membership
3. Atur profil anak
4. Lihat progress pembelajaran anak
5. Lihat hasil assesment / kuis anak
6. Logout
Pilih menu: 6
Logout parent berhasil.
=====
MathChamp Learning System (MLS)
=====
1. Login sebagai Parent
2. Login sebagai Student
3. Keluar
Pilih menu: 3
Terima kasih telah menggunakan MLS.
```

6. Login sebagai student dan lihat daftar topik

```
● (base) ➔ answer3 git:(main) ✕ java Main
=====
MathChamp Learning System (MLS)
=====
1. Login sebagai Parent
2. Login sebagai Student
3. Keluar
Pilih menu: 2
=====
Login Student
=====
Masukkan username: user1
Masukkan password: user123
Login student berhasil.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
Menu Student - Test Student
=====
1. Lihat daftar topik
2. Selesaikan tugas topik
3. Kerjakan kuis
4. Lihat hasil kuis saya
5. Logout
Pilih menu: 1
=====
Daftar Topik
=====
1. Penjumlahan Dasar - SD - Belum Selesai
2. Pengurangan Dasar - SD - Belum Selesai
3. Pecahan - SD - Belum Selesai
4. Aljabar Dasar - SMP - Belum Selesai
5. Trigonometri - SMA - Belum Selesai
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

7. Selesaikan tugas topik dan Mengerjakan kuis

```
=====
Menu Student - Test Student
=====
1. Lihat daftar topik
2. Selesaikan tugas topik
3. Kerjakan kuis
4. Lihat hasil kuis saya
5. Logout
Pilih menu: 2
=====
Daftar Topik
=====
1. Penjumlahan Dasar - SD - Belum Selesai
2. Pengurangan Dasar - SD - Belum Selesai
3. Pecahan - SD - Belum Selesai
4. Aljabar Dasar - SMP - Belum Selesai
5. Trigonometri - SMA - Belum Selesai
Pilih nomor topik yang ingin diselesaikan: 1
Topik "Penjumlahan Dasar" selesai dipelajari.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====
Menu Student - Test Student
=====
1. Lihat daftar topik
2. Selesaikan tugas topik
3. Kerjakan kuis
4. Lihat hasil kuis saya
5. Logout
Pilih menu: 3
=====
Daftar Kuis
=====
1. Kuis Penjumlahan Dasar - Penjumlahan Dasar
2. Kuis Pengurangan Dasar - Pengurangan Dasar
Pilih nomor kuis: 1
=====
Memulai Kuis Penjumlahan Dasar
Topik: Penjumlahan Dasar
=====
1. 5 + 3 = ?
Jawaban Anda: 8
2. 10 + 7 = ?
Jawaban Anda: 17
3. 12 + 8 = ?
Jawaban Anda: 20
Hasil kuis berhasil disimpan.
Topik : Penjumlahan Dasar
Skor : 3 / 3
Persentase : 100.00%
=====
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

8. Lihat hasil kuis

```
=====
Menu Student - Test Student
=====
1. Lihat daftar topik
2. Selesaikan tugas topik
3. Kerjakan kuis
4. Lihat hasil kuis saya
5. Logout
Pilih menu: 4
=====
Hasil Kuis Saya
=====
Topik      : Penjumlahan Dasar
Skor       : 3 / 3
Persentase : 100.00%
=====
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Sumber dan Referensi

Priya. (n.d.). Java basic concepts: Interface, abstract class, inheritance, polymorphism, encapsulation, association. Medium. Retrieved May 23, 2026, from <https://medium.com/@privadharsr/java-basic-concepts-interface-abstract-class-inheritance-polymorphism-encapsulation-association-e8a5cacf11d2>

Ronald, A. (2025). Introduction to class, object, and method. BINUS Online.

Ronald, A. (2025). Inheritance, encapsulation, polymorphism, abstract class, and interface. BINUS Online.

4. LO 4: business problems and reflect it to Use Case, Activity Diagram, Class Diagram, and Sequence Diagram (35%) **MathChamp Learning System (MLS)**

Seiring dengan meningkatnya kesadaran orang tua masa kini bahwa kekuatan mental perlu dilatih sejak dini, semakin banyak anak yang diikutsertakan dalam berbagai lomba dan kegiatan yang mendukung perkembangan tersebut. Menyikapi hal ini, saat ini semakin banyak lomba dan olimpiade yang menawarkan kesempatan memperoleh beasiswa, salah satunya melalui olimpiade matematika baik

di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, **MathChamp Learning System (MLS)** dirancang sebagai sebuah aplikasi pembelajaran yang menyediakan pembelajaran matematika interaktif untuk setiap jenjang, mulai dari SD hingga SMA. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur penilaian (assessment) dan analisis perkembangan belajar siswa sehingga orang tua dapat memantau proses pembelajaran secara lebih efektif. Untuk menggunakan MLS, orang tua perlu berlangganan dengan masa keaktifan selama satu tahun dan melakukan perpanjangan setelah masa aktif berakhir, dengan metode pembayaran yang tersedia melalui kartu kredit, QRIS, dan Virtual Account.

Secara detail, fitur yang direncanakan untuk MLS dapat dijabarkan dalam 2 role berikut ini:

a. Role Parent

- i. Parent dapat melihat status keaktifannya serta melakukan pembelian awal dan/atau perpanjangan membership langganan sesuai cerita di atas dan melakukan pengaturan profil anak (nama, usia, username dan password login).
- ii. Parent dapat melihat capaian pembelajaran anak dengan mengetahui topik mana saja yang telah dipelajari dan progress-nya (berapa % kelengkapan penyelesaian pembelajaran).
- iii. Parent dapat mengetahui hasil pembelajaran anak melalui nilai atau hasil assesment berupa kuis yang dilakukan anak melalui sistem.

b. Role Student / Child

- i. Child / student dapat melihat daftar topik atau materi yang tersedia. Materi atau topik dikatakan selesai dipelajari bila student telah mengerjakan tugas yang melekat per topik.
- ii. Child / student dapat mengerjakan kuis

Pertanyaan

Berdasarkan studi kasus **MatchChamp Learning System (MLS)** di atas, buatlah desain dari program tersebut yang meliputi:

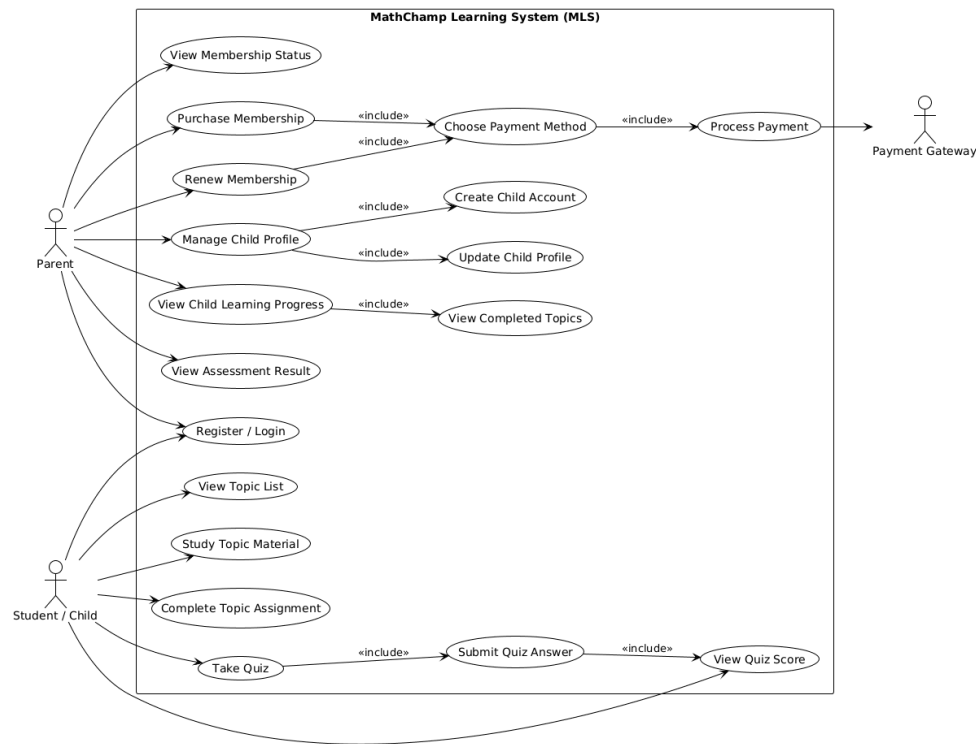
1. Use Case Diagram
2. Activity Diagram (pilihlah minimal 3 use case yang ada untuk dibuatkan menjadi Activity Diagram)
3. Class Diagram

Catatan:

1. Asumsi dapat diberikan bila dirasa perlu.
2. Desain yang dibuat dapat dilengkapi asumsi yang diperlukan agar jelas. Pastikan bahwa jawaban yang disubmit adalah gambar diagram yang dapat dilihat dengan jelas dan tidak ada code untuk soal ini.

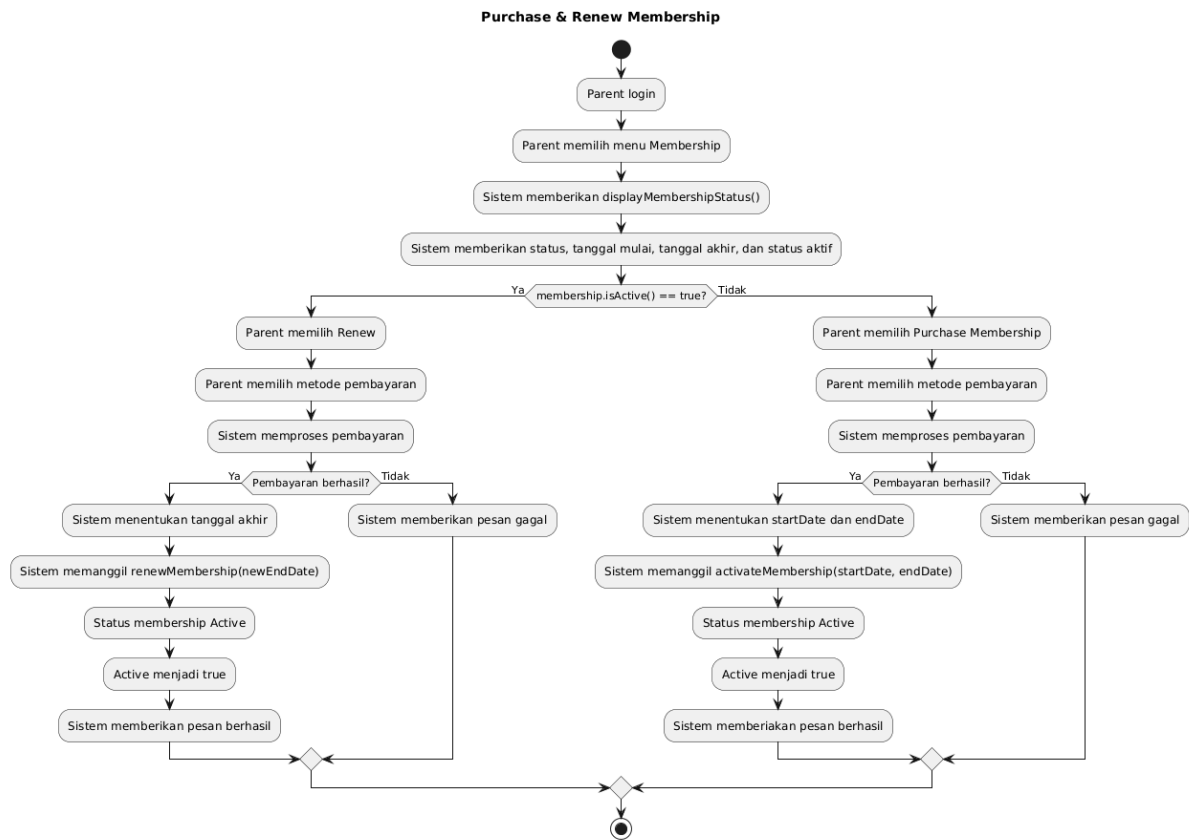
Jawaban:

1. Use Case Diagram



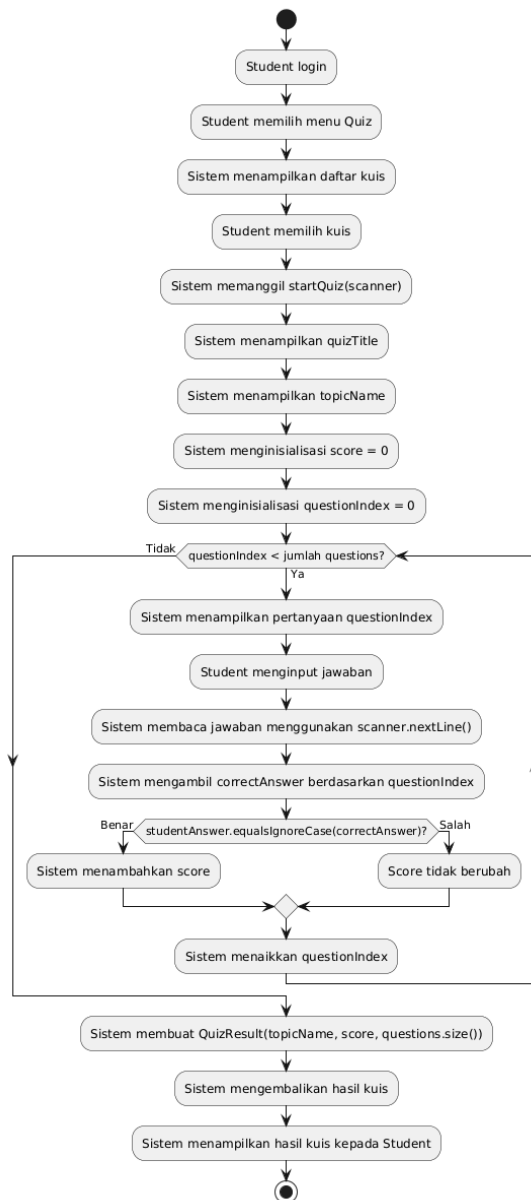
2. Activity Diagram

a. Purchase and Renew Membership



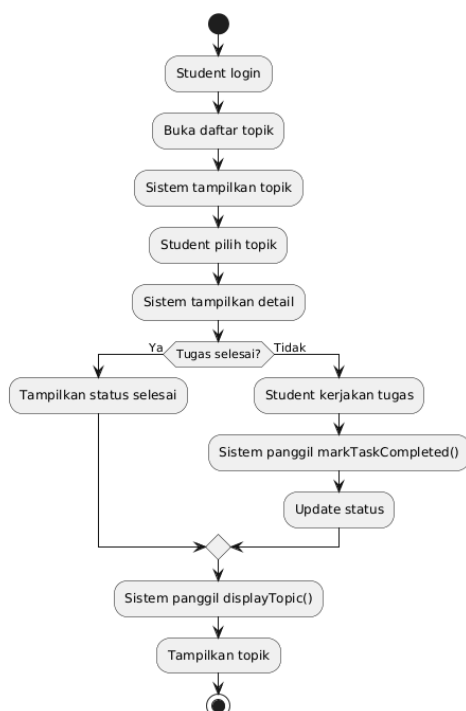
b. Quiz

Activity Diagram - Student Takes Quiz

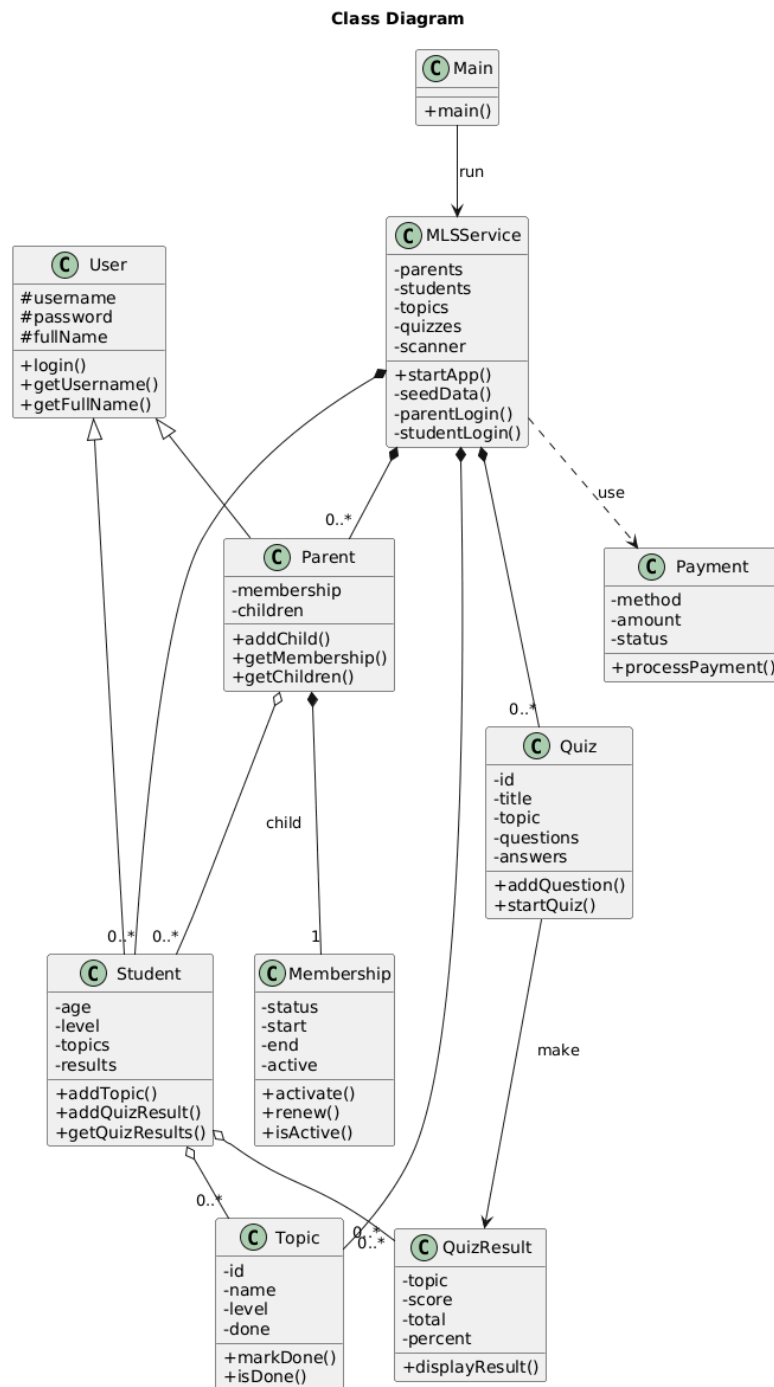


c. Topic

Complete Topic



3. Class Diagram



Sumber dan Referensi

- Dicoding Intern. (2021, March 10). *Apa itu activity diagram? Beserta pengertian, tujuan, komponen*. Dicoding Blog. <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-activity-diagram/>
- Dicoding Intern. (2021, May 19). *Contoh use case diagram lengkap dengan penjelasannya*. Dicoding Blog. <https://www.dicoding.com/blog/contoh-use-case-diagram/>
- Dicoding Intern. (2021, October 13). *Memahami class diagram lebih baik*. Dicoding Blog. <https://www.dicoding.com/blog/memahami-class-diagram-lebih-baik/>
- Ronald, A. (2025). *Sequence diagram*. BINUS Online.

